ВсОШ 2003, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

678. Последовательность натуральных чисел a_n строится следующим образом: a_0 — некоторое натуральное число; $a_{n+1} = \frac{a_n}{5}$, если a_n делится на 5; $a_{n+1} = [\sqrt{5}a_n]$, если a_n не делится на 5 (через $[x]$ обозначена целая часть от x, т. е. наибольшее целое число, не превосходящее x). Докажите, что начиная с некоторого члена последовательность a_n возрастает.

(*А.Храбров*)

678. Условие эквивалентно тому, что начиная с некоторого n число a_n не делится на 5. Докажем это.

Покажем, что найдутся 2 соседних члена последовательности, не делящихся на 5. Предположим противное. Тогда для любого n либо a_{n+1} получается из a_n делением на 5, либо a_{n+2} получается из a_{n+1} делением на 5. Заметим, что всегда $a_{k+1} \leqslant \sqrt{5}a_k$, поэтому $a_{n+2} \leqslant a_n \cdot \sqrt{5}/5 < a_n$. Это означает, что последовательность натуральных чисел $a_1, a_3, a_5, \ldots$ строго монотонно убывает, — противоречие.

Итак, доказано, что найдутся a_k и a_{k+1}, не делящиеся на 5. Докажем, что a_{k+2} также не делится на 5. Так же последовательно получим, что $a_{k+3}, a_{k+4}, \ldots$ не делятся на 5, откуда следует решение задачи. По условию $a_{k+1} = [\sqrt{5}a_k]$, $a_{k+2} = [\sqrt{5}a_{k+1}]$. Положим $a_k = m$, тогда $a_{k+1} = \sqrt{5}m - \alpha$, где $0 < \alpha < 1$. Далее, $a_{k+2} = [\sqrt{5}(\sqrt{5}m - \alpha)] = 5m + [-\sqrt{5}\alpha]$. Но поскольку $0 < \sqrt{5}\alpha < 3$, получаем, что $5m - 3 \leqslant a_{k+2} < 5m$, т. е. a_{k+2} не делится на 5.